

TABLE OF CONTENTS

Cover.....	1
Table of Contents.....	2
SKKNI Map.....	3
A. Goals.....	4
B. Domain Knowledge	4
C. Stakeholders.....	5
D. Business Rules	6
E. Operating Environment	7
F. Functional Requirements	7
G. Non-Functional Requirements.....	8
H. High Level Design.....	8
1. Use Case Diagram	8
2. Activity Diagram	15
I. UI / UX	19
J. System Architecture.....	24
K. User Acceptance Test Form.....	25
Appendix 1 : Requirement Elicitation	34

SKKNI MAP

- 1 LATAR BELAKANG**
- 2 RUMUSAN MASALAH**
- 3 BATASAN MASALAH**

SKKNI MAP

- 4 J.62SAD00.002.1** Melakukan Identifikasi Sumber Kebutuhan Perangkat Lunak
 - Goals
 - Domain Knowledge
 - Stakeholders
 - Business Rules
 - Operating Environment
- 5 J.62SAD00.003.1** Menentukan Teknik Elisitasi yang Sesuai
 - Appendix 1 : Requirement Elicitation
- 6 J.62SAD00.004.1** Melakukan Klasifikasi dan Alokasi Kebutuhan Perangkat Lunak
 - Functional Requirements
 - Non-Functional Requirements
- 7 J.62SAD00.005.1** Melakukan Negosiasi Kebutuhan Perangkat Lunak
 - Appendix 1 : Requirement Elicitation
- 8 J.62SAD00.006.1** Membuat Kebutuhan Dokumentasi Spesifikasi Perangkat Lunak
 - High Level Design
- 9 J.62SAD00.008.1** Membuat Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
 - High Level Design
- 10 J.62SAD00.009.1** Meninjau Ulang (Review) Kebutuhan Perangkat Lunak
 - High Level Design
- 11 J.62SAD00.010.1** Melakukan Validasi Spesifikasi Model dan Menyusun Uji Penerimaan Pengguna Kebutuhan Perangkat Lunak
 - User Acceptance Test
- 12 J.62SAD00.011.1** Merancang Struktur Perangkat Lunak
 - System Architecture

13 **J.62SAD00.013.1** Merancang User Interface (UI)

- UI / UX

14 **J.62SAD00.014.1** Merancang User Experience (UX)

- UI / UX

A. Goals

Mewujudkan pengelolaan jadwal pesanan dan alokasi teknisi service AC secara efektif, mencegah bentrok jadwal, dan mengoptimalkan kapasitas layanan harian.

B. Domain Knowledge

Berisi istilah teknis seputar bisnis AC (seperti PK, Freon, *Maintenance* rutin) dan istilah penjadwalan (seperti *Slot Waktu*, *Booking*, *Cut-off time* pesanan).

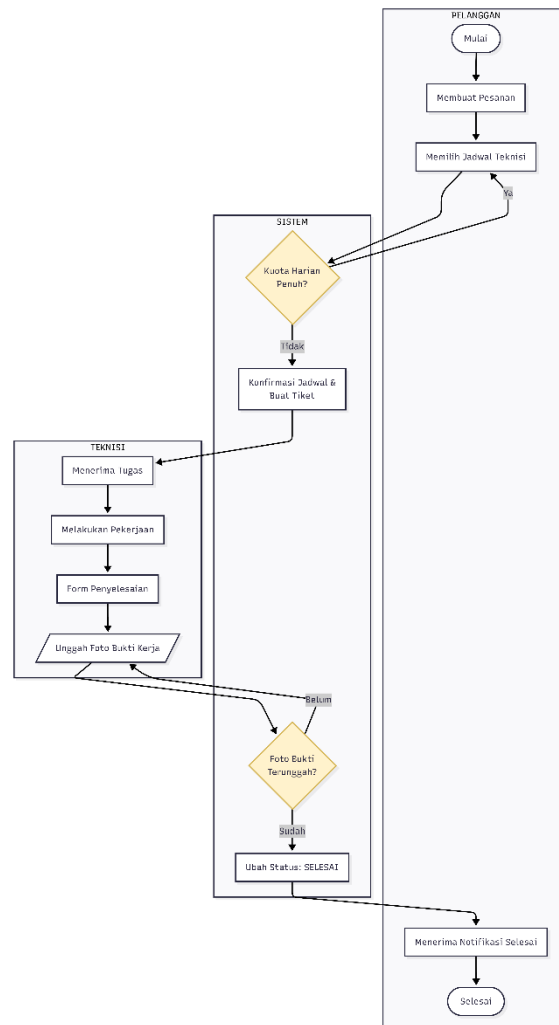
C. Stakeholders

Struktur organisasinya akan melibatkan:

- **Pemilik (Hadi Pangestu):** Sebagai PIC Admin/Keuangan.
- **Teknisi:** Sebagai pengguna aplikasi di lapangan untuk *update* status penyelesaian.
- **Pelanggan:** Sebagai pengguna aplikasi untuk melakukan pesanan (*booking*).

D. Business Rules

Sistem Informasi Penjadwalan dan Alokasi Teknisi Jasa Service AC Solo Murah Hadi Pangestu Berbasis Mobile Menggunakan Flutter memiliki alur proses dan dokumen/data terkait peran stakeholders yg sedang berjalan sebagai berikut:



Keterangan:

Sistem ini mengatur alur pelayanan antara Pelanggan dan Teknisi, di mana Sistem bertindak sebagai pengawas otomatis yang menegakkan dua aturan bisnis (*business rules*) utama:

1. **Pembatasan Kuota (Mencegah *Overbooking*):** Saat pelanggan membuat pesanan, sistem akan memvalidasi jadwal. Pelanggan hanya bisa menetapkan jadwal jika kuota harian teknisi belum penuh. Jika penuh, pelanggan wajib memilih jadwal lain.
2. **Validasi Bukti Kerja (Mencegah Kecurangan):** Setelah teknisi selesai bekerja di lokasi, mereka wajib mengunggah foto bukti pekerjaan ke dalam sistem. Sistem mengunci status pesanan dan baru akan mengubahnya menjadi "Selesai" setelah foto tersebut berhasil diunggah dan divalidasi.

Secara keseluruhan, alur ini dirancang untuk memastikan beban kerja teknisi tetap sesuai kapasitas harian mereka, sekaligus menjamin transparansi dan akuntabilitas pekerjaan di mata pelanggan.

E. Operating Environment

Sistem Informasi Penjadwalan dan Alokasi Teknisi Jasa Service AC Solo Murah Hadi Pangestu Berbasis Mobile Menggunakan Flutter akan berjalan di lingkungan sistem sebagai berikut:

1. Sistem android dan ios
2. Aplikasi berbasis web dan mobile (Android, IOS dan Huawei)
3. Terhubung dengan jaringan internet WAN

F. Functional Requirements

Kebutuhan Fungsional Pengembangan Sistem Informasi Penjadwalan dan Alokasi Teknisi Jasa Service AC Solo Murah Hadi Pangestu Berbasis Mobile Menggunakan Flutter dapat meliputi:

1. Hak Akses Admin(Pemilik Usaha)
 - Autentikasi akun
 - Pengelolaan katalog layanan
 - Validasi dan konfirmasi pesanan
 - Alokasi Penugasan Teknisi
 - Manajemen Data operasional
 - Laporan finansial dan kinerja
2. Hak Akses Teknisi
 - Autentikasi Perangkat Bergerak
 - Pemantauan Jadwal Kerja
 - Pembaruan Status Tugas (Real-Time)
 - Unggah Bukti Dokumentasi
 - Penyelesaian Tugas
3. Hak akses Pelanggan
 - Registrasi dan Login Mandiri
 - Pengecekan Ketersediaan Jadwal
 - Pemesanan Jasa (*Booking*)
 - Pelacakan Status Perbaikan
 - Akses Histori Layanan

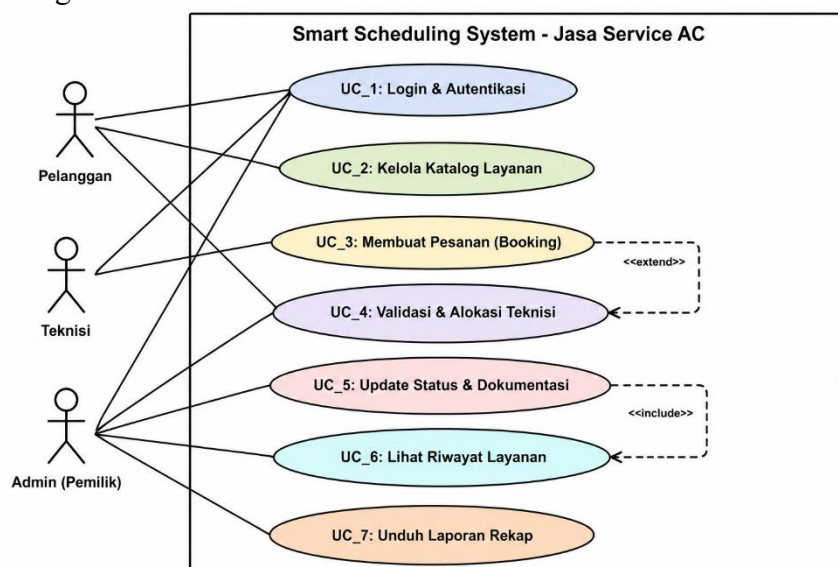
G. Non-Functional Requirements

Kebutuhan non fungsional Pengembangan Sistem Informasi Penjadwalan dan Alokasi Teknisi Jasa Service AC Solo Murah Hadi Pangestu Berbasis Mobile Menggunakan Flutter:

1. Tingkat kecepatan respon sistem saat memuat halaman utama tidak boleh melebihi batas waktu maksimal selama 2 detik
2. Seluruh proses pertukaran data transaksi dan hak akses dilindungi menggunakan enkripsi token keamanan berbasis (JWT)
3. Perangkat lunak harus menjamin tingkat keandalan dan ketersediaan operasional
4. Komponen penyimpanan berkas untuk dokumentasi foto atau video hasil kerja teknisi di lapangan

H. High Level Design

1. Use Case Diagram



Keterangan:

Use Case Diagram di atas menggambarkan batasan sistem (*system boundary*) operasional Jasa Service AC Solo Murah Hadi Pangestu. Sistem memisahkan hak akses dan interaksi fungsional secara spesifik antara tiga pihak berkepentingan (*stakeholders*). Pelanggan berinteraksi penuh pada modul pemesanan eksternal, Teknisi berfokus pada eksekusi lapangan serta pelaporan lewat gawai pintar (*mobile app*), sedangkan Admin bertindak sebagai pengendali utama logistik, alokasi kru, jadwal harian, dan analitik laporan keuangan.

a. Definisi Aktor

No	Nama Aktor	Deskripsi
1	Admin(Pemilik Usaha)	Admin adalah Pengguna internal bertaraf manajemen yang memegang otoritas penuh untuk mengkonfigurasi master data layanan,

2	Teknisi	Teknisi adalah Kru operasional lapangan yang menggunakan aplikasi berbasis bergerak (<i>mobile application</i>) untuk meninjau penugasan harian,
3	Pelanggan	Pelanggan adalah Pengguna eksternal yang memanfaatkan aplikasi untuk melihat ketersediaan slot waktu operasional, mengajukan reservasi perawatan atau perbaikan unit AC secara mandiri, serta melacak status pekerjaan di properti mereka.

b. Definisi Use Case

Kode	Use Case	Deskripsi
UC_1	Login & Autentikasi	Proses validasi kredensial pengguna (email/password)
UC_2	Kelola Katalog Layanan	Proses yang sudah tersedia di SIAKAD dan diakses melalui web service
UC_3	Mengelola Jurnal Kuliah	Proses pengelolaan informasi variasi perbaikan, paket perawatan AC beserta kebijakan tarif dasar layanan oleh Admin.
UC_4	Membuat Pesanan (<i>Booking</i>)	Proses pengisian form jadwal reservasi mandiri oleh pelanggan
UC_5	Validasi & Alokasi Teknisi	Proses verifikasi kuota kapasitas operasional harian oleh Admin untuk menyetujui pesanan sekaligus memetakan nama teknisi yang bertugas ke lokasi pelanggan. aa
UC_6	Update Status & Dokumentasi	Proses pelaporan perpindahan fase kerja dengan fungsi wajib mengunggah foto fisik sebelum dan sesudah perbaikan
UC_7	Lihat Riwayat Layanan	Halaman riwayat medis digital unit AC yang menampilkan detail rekam jejak pengerjaan, nota tagihan, dan catatan perbaikan masa lalu untuk dianalisis oleh pelanggan maupun tim operasional.
UC_8	Unduh Laporan Rekap	Proses kalkulasi otomatis dan penarikan data pendapatan usaha serta efisiensi performa kunjungan teknisi ke dalam dokumen formal berekstensi PDF untuk peninjauan berkala.

c. Skenario Use Case

- Skenario Use Case : Pemesanan

Aktor: Pelanggan

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Skenario Normal	
1. Pelanggan membuka menu "Booking Service" pada aplikasi Flutter.	2. Sistem menampilkan kalender interaktif beserta daftar variasi layanan service AC yang tersedia.
3. Pelanggan memilih jenis penanganan	4. Sistem melakukan pemeriksaan

(misal: Cuci AC), memasukkan kuantitas unit, memilih tanggal operasional, dan mengisi alamat lengkap.	terhadap sisa kuota kapasitas harian operasional pada tanggal tersebut.
5. Pelanggan menekan tombol "Kirim Pesanan".	6. Sistem mendeteksi kuota masih tersedia, menyimpan data pesanan baru ke database dengan status "Menunggu Konfirmasi", dan menampilkan notifikasi sukses.
Skenario Alternatif (Kuota Penuh)	
1 s.d. 3 (Sama dengan skenario normal)	
	4. Sistem mendeteksi bahwa batas maksimal pesanan harian (kuota teknisi/transportasi) untuk tanggal pilihan telah mencapai limit penuh.
	5. Sistem menolak proses penyimpanan, mengunci tanggal tersebut pada kalender, dan memunculkan pesan peringatan: <i>"Maaf, jadwal operasional pada tanggal ini sudah penuh. Mohon pilih hari lain."</i>

- Skenario Use Case : Validasi & Alokasi Teknis

Aktor: Admin (Pemilik Usaha)

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Skenario Normal	
1. Admin masuk ke halaman "Daftar Antrean Order" pada dashboard manajemen.	
	2. Sistem memuat seluruh transaksi masuk yang berstatus "Menunggu Konfirmasi".
3. Admin memilih salah satu pesanan milik pelanggan untuk meninjau detail keluhan dan alamat rumah.	
	4. Sistem menampilkan opsi drop-down daftar nama teknisi yang memiliki status jadwal "Tersedia" di hari tersebut.
5. Admin memilih nama teknisi lapangan dan menekan tombol "Konfirmasi & Tugaskan".	
	6. Sistem mengubah status pesanan menjadi "Teknisi Ditugaskan", mengirimkan push-notification ke gawai pelanggan, dan mendorong jadwal tugas tersebut ke aplikasi mobile teknisi terkait.

- Skenario Use Case : Update Status & Dokumentasi

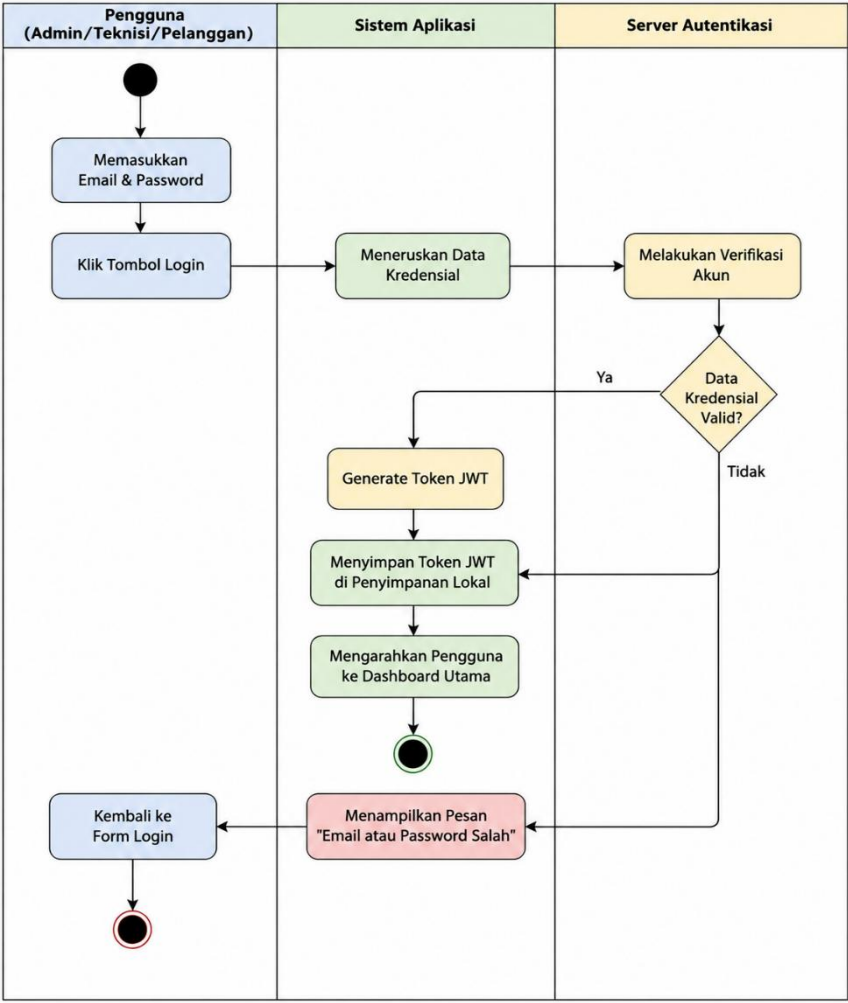
Aktor: Teknisi

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Skenario Normal	
1. Teknisi membuka modul "Tugas Hari Ini" di aplikasi mobile Flutter dan menekan tombol "Mulai Pengerjaan" setibanya di lokasi.	
	2. Sistem memperbarui status pelacakan secara <i>real-time</i> menjadi "Proses Perbaikan" agar dapat dipantau oleh Admin dan pelanggan.
3. Setelah perbaikan fisik AC rampung, teknisi mengklik tombol "Selesaikan Tugas"	
	4. Sistem membuka akses kamera internal perangkat bergerak dan mewajibkan pengambilan gambar hasil pekerjaan.
5. Teknisi mengambil foto unit AC pasca penanganan, mengisi deskripsi ringkas pengerjaan, dan menekan opsi "Kirim"	

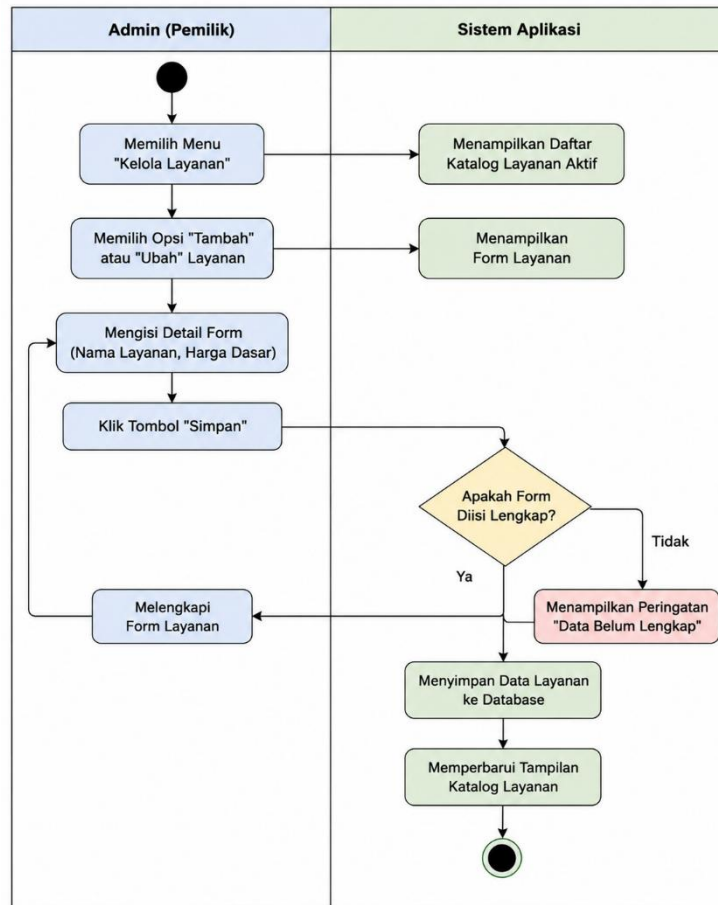
Laporan".	
	6. Sistem memvalidasi kelengkapan berkas gambar, mengunggah media ke cloud storage, mengunci form pengerjaan agar tidak dapat dimanipulasi kembali, serta mengubah status orderan menjadi "Selesai".
Skenario Alternatif (Formulir Tidak Lengkap)	
1 s.d. 4 (Sama dengan skenario normal)	
5. Teknisi langsung menekan tombol "Kirim Laporan" tanpa melampirkan bukti foto fisik AC.	
	6. Sistem menolak proses submit, memberikan efek getar pada antarmuka gawai, dan memunculkan indikator peringatan merah: "Gagal. Dokumentasi foto hasil pekerjaan wajib dilampirkan sebelum menyelesaikan tugas."

2. Activity Diagram

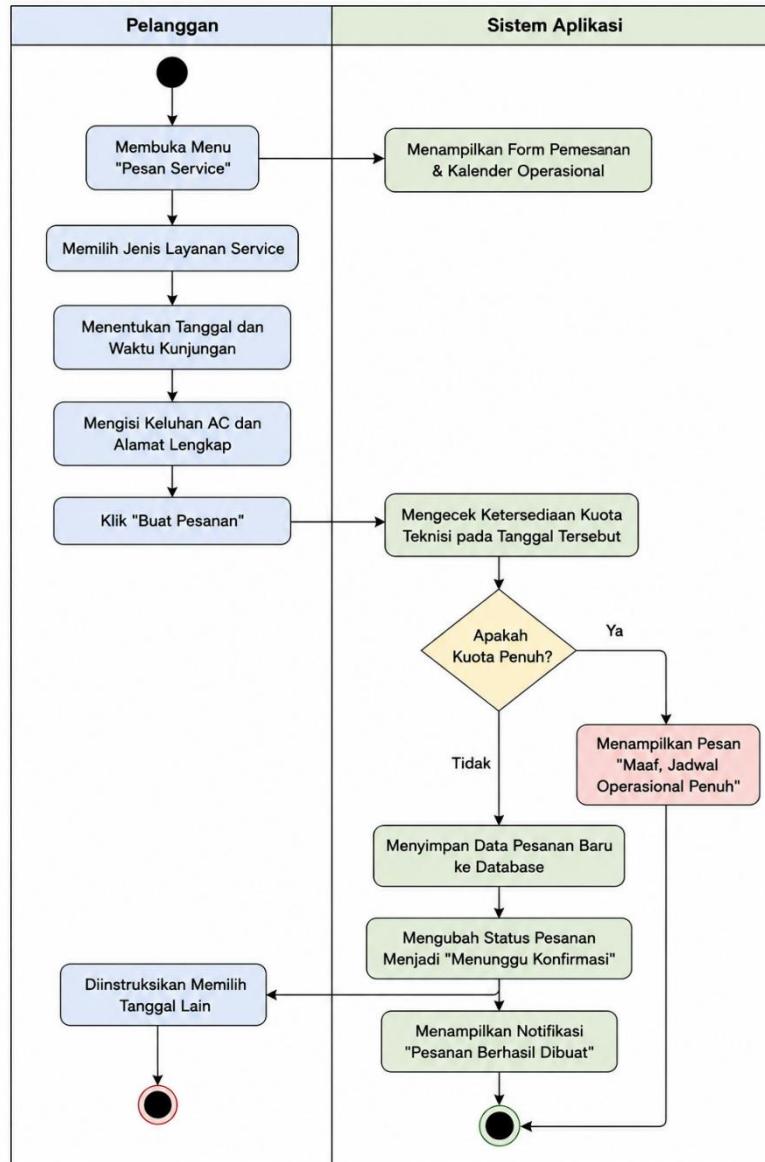
a. Activity Diagram Login



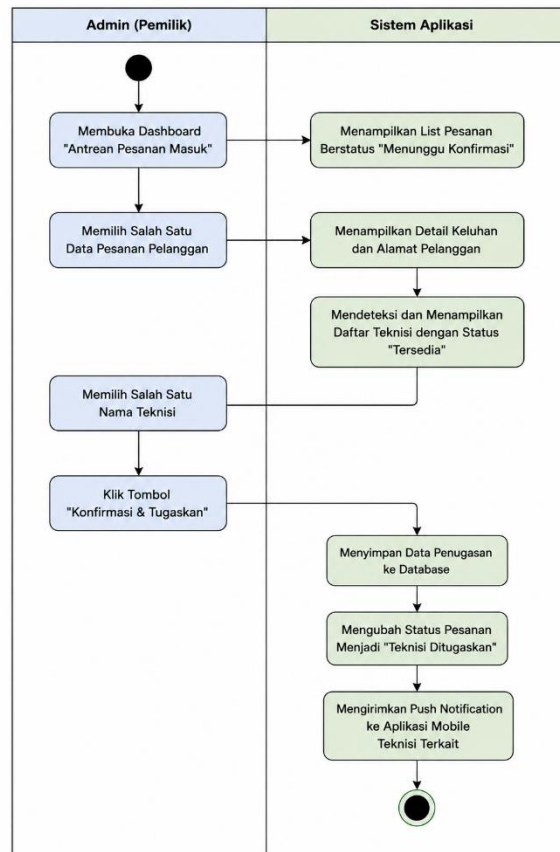
b. Activity Diagram Katalog



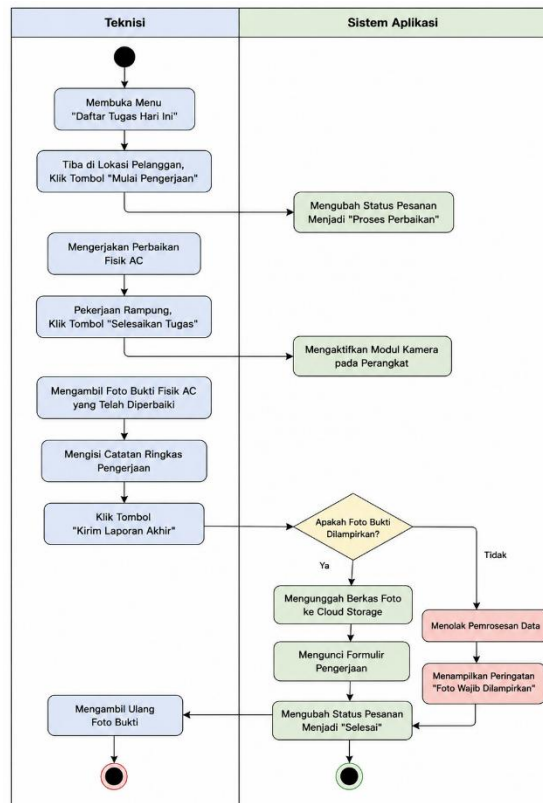
c. Activity Diagram Membuat Pesanan



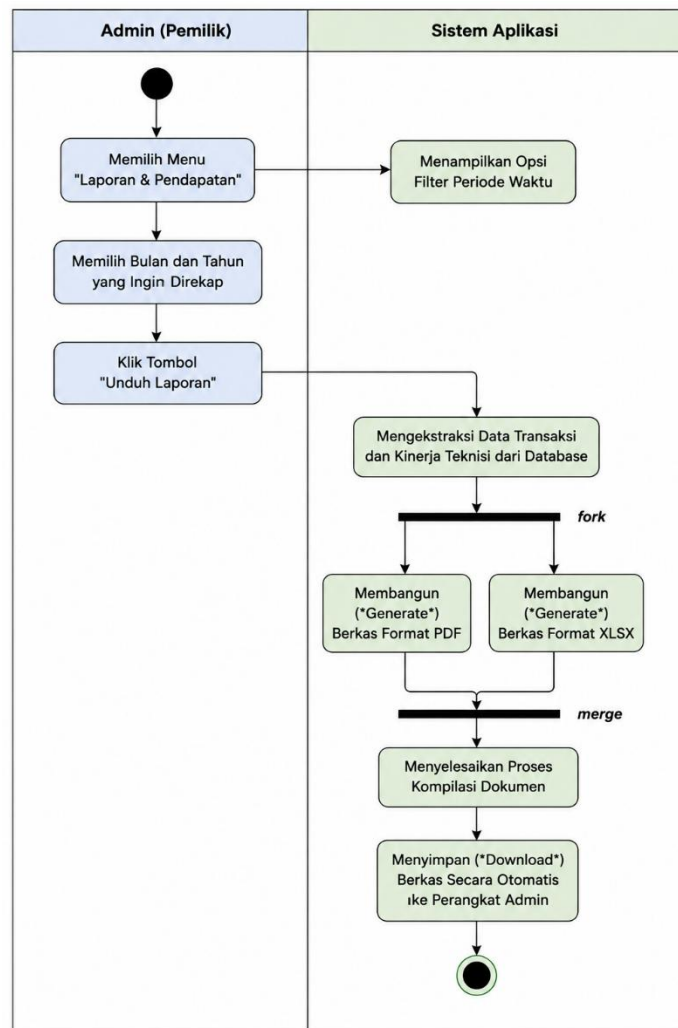
d. Activity Diagram Validasi & Alokasi Teknisi



e. Activity Diagram Update Status & Dokumentasi Kerja



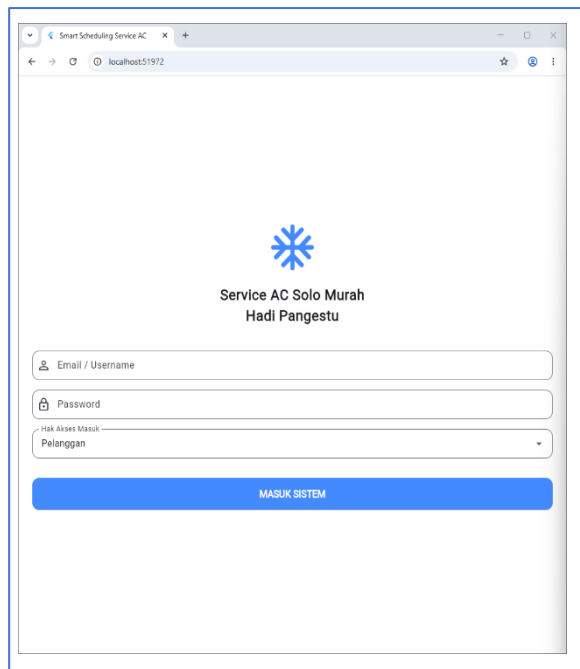
f. Activity Diagram Unduh Laporan Rekap Rekap



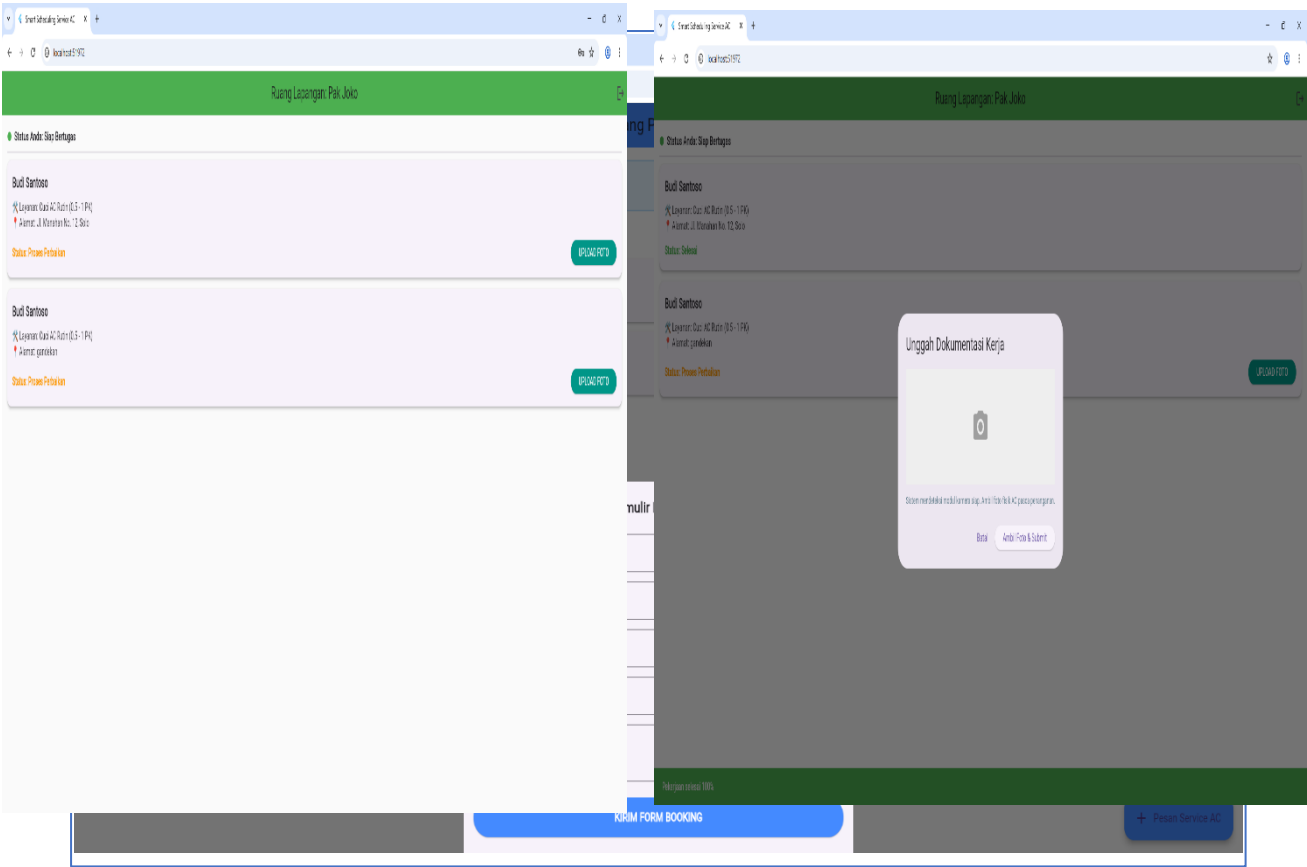
I. User Interface / User Experience

Sebagai simulasi protoype sistem informasi jurnal kuliah dan presensi Universitas Duta Bangsa, berikut disajikan interaktif prototype, video dan screenshot

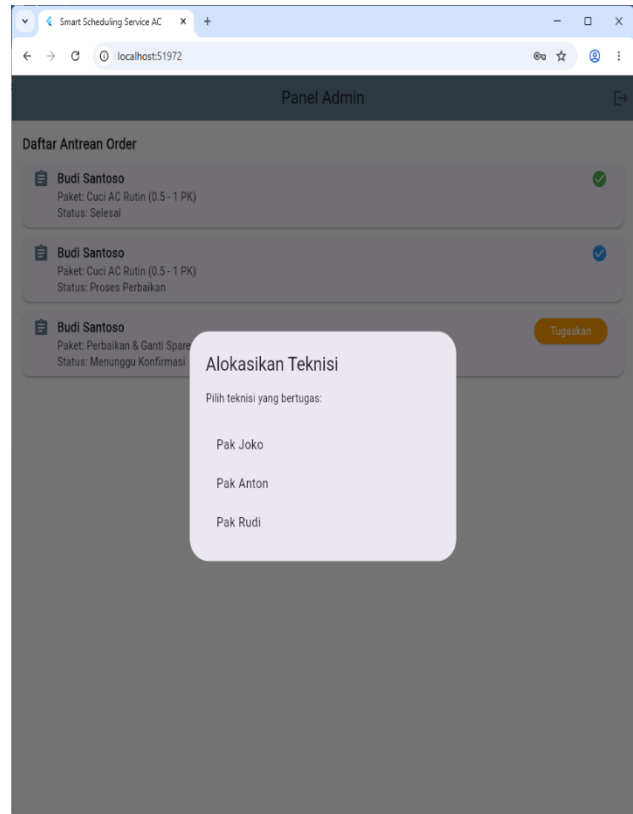
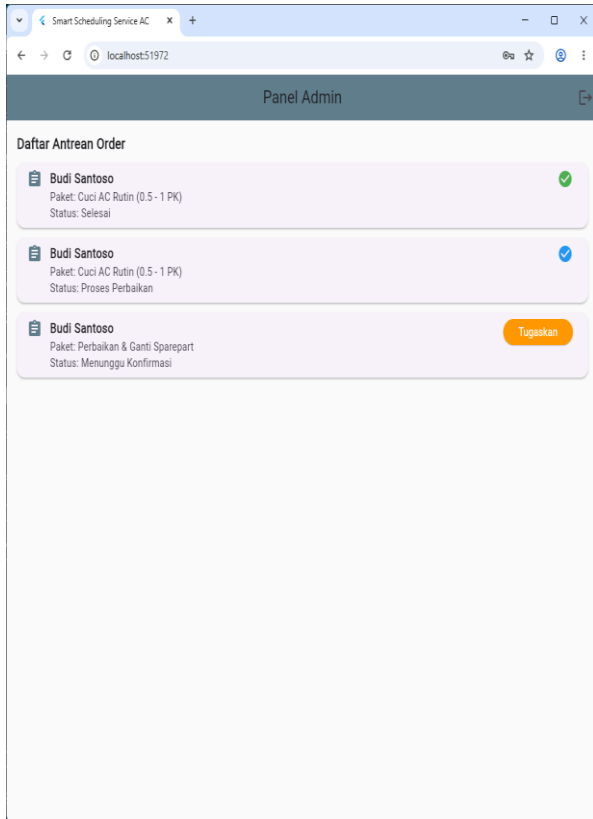
- Interaktif Prototype: <https://fp2psq.axshare.com>
- Video Prototype: https://youtu.be/omOfV63xy_c
- Screenshot Prototype
 - Login



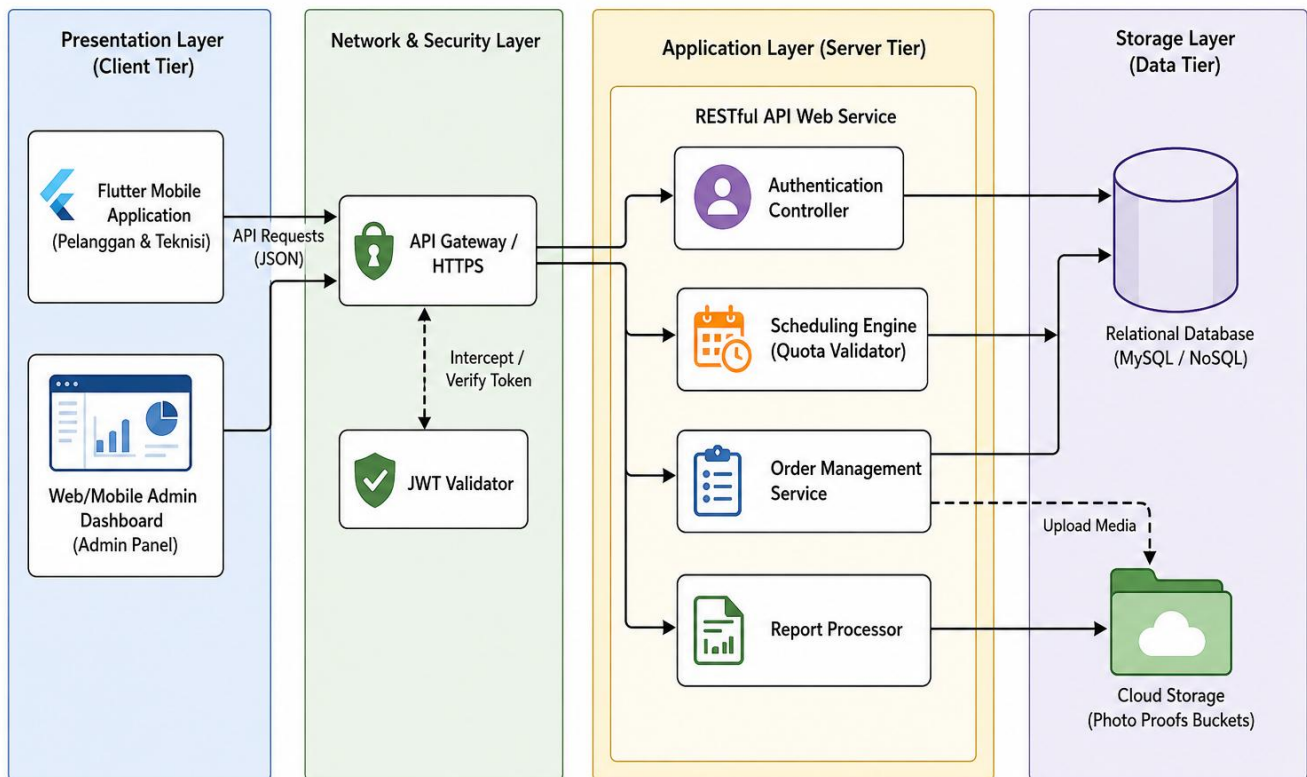
- Halaman Teknisi Dan Upload Dokumentasi



- Halaman Admin dan Penugasan teknisi



J. System Architecture



Keterangan :

1. Presentation Layer (Client Tier)

- **Flutter Mobile Application:** Berperan sebagai antarmuka untuk Pelanggan (membuat formulir booking tanggal dan jam) dan Teknisi (menerima tugas dan mengunggah foto bukti kerja). Kode program satu basis dari Flutter dikompilasi secara asinkronus untuk mendistribusikan data ke server.
- **Web/Mobile Admin Dashboard:** Antarmuka khusus untuk Admin (Pemilik Usaha) untuk memantau grafik metrik, mengalokasikan teknisi, dan mengekspor rekapitulasi data laporan operasional harian.

2. Network & Security Layer

- **API Gateway / HTTPS:** Semua komunikasi data dari aplikasi Flutter wajib melalui protokol terenkripsi HTTPS dalam format JSON. Gateway ini memetakan rute (endpoint URL) permintaan ke fungsi yang tepat di server.
- **JWT Validator:** Bertindak sebagai penjaga gerbang. Setiap akses data sensitif (seperti mengubah status order atau melihat alamat pelanggan) wajib menyertakan token JSON Web Token (JWT) yang didapatkan saat sukses login. Jika token tidak valid atau kedaluwarsa, permintaan otomatis ditolak..

3. Application Layer (Server Tier)

- **Authentication Controller:** Memproses validasi kecocokan email/password serta menerbitkan token akses digital yang aman.
- **Scheduling Engine (Quota Validator):** Komponen krusial yang mengotomatisasi pengecekan kapasitas harian. Saat pelanggan mengirimkan form tanggal, komponen ini menghitung jumlah pesanan aktif di database. Jika jumlahnya sudah mencapai batas operasional maksimal (kuota harian penuh), mesin ini langsung memicu respons penolakan ke aplikasi client.
- **Order Management Service:** Mengatur siklus status pengerjaan AC (dari status konfirmasi, perpindahan ke aplikasi lapangan teknisi, hingga penerimaan unggahan berkas foto).
- **Report Processor:** Mengompilasi seluruh rekaman data finansial dan riwayat performa kerja teknisi untuk dikonversi menjadi dokumen cetak berekstensi spreadsheet (.xlsx) atau dokumen cetak (.pdf).

4. Storage Layer (Data Tier)

- **Relational Database:** Menyimpan data terstruktur seperti akun pengguna, katalog harga layanan, detail riwayat alamat, koordinat pengerjaan, dan status penugasan teknisi.
- **Cloud Storage (Photo Proofs Buckets):** Tempat penyimpanan khusus untuk menyimpan berkas media (foto/video penanganan AC) beresolusi tinggi yang diunggah oleh teknisi lapangan. Database utama hanya akan menyimpan alamat tautan (URL link path) dari foto tersebut agar performa kueri database tetap ringan dan cepat.